

EaD, O Que Não Te Contam

Os Segredos Da Indústria Mundial de Ensino

ESCRITO POR

MILTON BOLONHA

EDIÇÃO 0.1.0

BRASIL

EDITORA BOOK4DEV

2025

Todos os direitos reservados

EaD, O Que Não Te Contam
por Milton Bolonha
Publicado por Editora BOOK4DEV
Ribeirão Preto – SP
Copyright © 2025 Milton Bolonha

Todos os direitos reservados. Este livro não deve ser reproduzido sem a permissão do autor, nem partes e nem na íntegra, exceto por formas previstas no ordenamento jurídico Brasileiro. Para permissões de uso contate: miltonbolonha@gmail.com

Capa por Milton Bolonha
Impresso no Brasil
Edição 0.1.0

EaD, O Que Não Te Contam

Os Segredos Da Indústria Mundial de Ensino

ESCRITO POR

MILTON BOLONHA

EDIÇÃO 0.1.0

BRASIL

EDITORA BOOK4DEV

2025

Todos os direitos reservados

SUMÁRIO

Contexto Histórico Do Ensino de Tecnologia	5
O Ensino Tradicional	8
O Cenário Atual do Ensino de Tecnologia	12
O Problema: Tecnologia e Inovação	15
O Problema: Engajamento, Retenção e Suporte ao Estudante	19
O Problema: Acessibilidade e Inclusão	24
O Problema: Saúde e Sustentabilidade	27
Tempo de Retenção de Atenção no Ambiente Digital	32
Pesquisas Sobre Educação	37
O Ensino do Futuro	47
Métodos de Ensino	51

CONTEXTO HISTÓRICO DO ENSINO DE TECNOLOGIA

Em 2023, uma decisão do governo do Estado de São Paulo de substituir livros didáticos físicos por materiais exclusivamente digitais para alunos do ensino fundamental II e médio gerou críticas de especialistas e instituições educacionais.

Essa medida, que seria implementada, mas não foi por pressão política e popular, é vista como controversa por não ter precedentes internacionais bem-sucedidos, além de ignorar recomendações de entidades como a Unesco e experiências de outros países, como a Suécia.

Falta de Infraestrutura e Desigualdade Digital

A pandemia de Covid-19 destacou as desigualdades no acesso à tecnologia entre alunos de escolas públicas e privadas. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2022 revelam que 38% das escolas municipais de ensino fundamental no Brasil possuem computador de mesa, enquanto apenas 52% têm internet banda larga.

A Unesco aponta que 1 em cada 4 escolas do ensino fundamental no mundo não possui eletricidade. Essa

carência de infraestrutura básica pode agravar as desigualdades educacionais, prejudicando principalmente os alunos mais vulneráveis.

Desafios Técnicos e de Manutenção

A implementação de um sistema educacional completamente digital requer suporte técnico constante. Exemplos de escolas que já adotaram materiais digitais, como a Móbile em São Paulo, mostram a necessidade de departamentos de tecnologia para garantir o funcionamento dos dispositivos e a segurança dos dados dos alunos.

Uso Excessivo de Telas e Impactos na Saúde

Especialistas alertam para os riscos do uso excessivo de telas, que pode causar problemas de comunicação, sono e desenvolvimento cognitivo em crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limites de tempo de tela de acordo com a faixa etária.

Estudos, como os realizados pela Universidade de Stavanger e publicados no "The Journal of Experimental Education", indicam que a leitura em papel pode proporcionar uma melhor compreensão e concentração em comparação com a leitura digital.

Prejuízos Pedagógicos e de Concentração

Relatórios da Unesco sugerem que o uso excessivo de tecnologia nas salas de aula pode prejudicar a concentração dos estudantes, recomendando até a proibição de celulares nas escolas. A leitura digital, por exemplo, pode ser menos eficaz do que a leitura em papel, afetando a capacidade de interpretação e memória dos alunos.

Fonte:

<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2023/08/04/usar-so-material-digital-na-escola-vai-na-contramao-do-que-e-feito-no-mundo-dizem-especialistas-em-educacao.ghtml>

O ENSINO TRADICIONAL

Antes de abordarmos os novos problemas da área de e-Learning, um dos símbolos da criatividade no ensino à distância, Salman Khan, fundador da Khan Academy, acredita que o sistema educacional tradicional precisa ser reinventado para refletir como o cérebro realmente aprende — por associação, e não por temas isolados.

Com formação em Harvard e no MIT, Khan identificou essa "falha" enquanto ajudava sua prima com dificuldades em matemática: *"a abordagem fragmentada das escolas cria lacunas que comprometem a aprendizagem contínua"*.

A Revolução da Khan Academy

Em 2009, ele lançou sua plataforma gratuita e sem fins lucrativos, que já alcançou mais de 72 milhões de pessoas com 7.000 videoaulas e mapas de conteúdos.

Os mapas da Khan Academy conectam disciplinas, mostrando relações entre áreas como genética e cálculo de probabilidades, tornando o aprendizado mais significativo. Para Khan, o objetivo não é apenas memorizar fórmulas, mas interiorizar conceitos que possam ser aplicados ao longo da vida.

Críticas ao Sistema Atual

Khan questiona a obsessão do sistema educacional por exames e rankings, que, segundo ele, ignoram o ritmo de cada aluno. A repetição e o aprendizado personalizado são essenciais, mas raramente considerados.

Ele também critica a origem do modelo tradicional, inspirado na Prússia do século XVIII, que priorizava formar cidadãos obedientes, mas não preparados para o pensamento analítico necessário no mundo moderno.

"Não sou contra exames, mas eles não podem ser
o centro da aprendizagem"

Um Novo Modelo para o Futuro

Khan acredita que estamos em um momento decisivo da história, que ocorre apenas a cada mil anos, e exige novos modelos educacionais. Ele sonha com um sistema que respeite o ritmo dos alunos, estimule o pensamento crítico e ofereça as ferramentas necessárias para todos prosperarem em uma sociedade mais justa e informada.

O ensino tradicional tem alguns problemas, como:

- **Falta de interação**
 - O ensino tradicional pode não permitir a interação entre o professor

e o aluno, e o assunto exposto pode não estar relacionado com a realidade do aluno.

- **Papel passivo do aluno**

- O aluno pode ter um papel passivo, memorizando conhecimentos sem entendê-los.

- **Desconsideração das diferenças**

- O ensino tradicional pode não considerar as diferenças entre as crianças e a forma como elas aprendem.

- **Não responde ao funcionamento do cérebro**

- O ensino tradicional pode não responder ao funcionamento do cérebro, que funciona com a associação de ideias.

- **Repetição**

- O ensino tradicional não retrocede para que todos os alunos entendam, mesmo que cada um tenha um ritmo de aprendizagem diferente.

Fonte:

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/15/ciencia/1571167287_185798.html

O CENÁRIO ATUAL DO ENSINO DE TECNOLOGIA

“[Sobre cursos on-line] não se trata apenas
[melhorar a] qualidade do ensino, mas também
de propiciar experiências formativas -
contatos, vivências, relações humanas”

- Richard Romancini, professor do curso de
Educomunicação da Escola de Comunicações e
Artes da USP

Os avanços das tecnologias digitais causaram uma radical transformação na forma como fazemos negócio, também como aprendemos e ensinamos. Pessoas e empresas se beneficiam de plataformas online, métodos híbridos e ferramentas como inteligência artificial, o que tem ampliado o acesso ao ensino tecnológico.

No entanto, o que deveria ser um caminho para inclusão e progresso muitas vezes esbarra em barreiras significativas. Desafios que vão desde a obsolescência rápida dos conteúdos até a exclusão digital. Fatores como a sobrecarga cognitiva, altos custos de adesão e a ausência de suporte pós-curso criam um ciclo que desmotiva alunos, prejudica a retenção no setor e aumenta significativamente os problemas de saúde da classe de alunos e trabalhadores da indústria de tecnologia.

A complexidade dos problemas no setor educacional de tecnologia pode ser melhor compreendida ao agrupá-los em três pilares: **Problemas da Educação Tradicional, Problemas Novos do e-Learning e a Falta de Escalabilidade Pedagógica Inclusiva e Efetiva.**

Percebemos que não existem, ou são raros, os cursos diferenciados e inclusivos, todos são segregados, com raríssimas novas exceções os cursos são excludentes do perfil do brasileiro médio e minorias.

Neste documento, não centralizamos nos Problemas da Educação Tradicional, porém ao focar nos novos problemas vindos desse novo mercado, percebemos que os problemas tradicionais aparecem em todas as vertentes dos problemas e acabam exponenciados, causando graves danos para a saúde e bem-estar dos alunos.

Separamos os problemas da área atual do ensino de tecnologia em quatro grandes eixos: **Tecnologia e Inovação; Engajamento e Suporte ao Estudante; Acessibilidade e Inclusão; por fim Saúde e Sustentabilidade.**

Fontes:

<https://www.cartacapital.com.br/educacao/os-moocs-%e2%80%a8depois-da-euforia>

O PROBLEMA: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A revolução tecnológica trouxe avanços significativos, mas também desafios enormes para o setor educacional, especialmente na área de tecnologia.

O ritmo frenético das inovações cria uma necessidade constante de atualização, que nem sempre é atendida pelas instituições de ensino. Ao mesmo tempo, ferramentas e projetos com IoT (Internet das Coisas - ou Produtos Físicos de Tecnologia), são frequentemente negligenciados no ensino, deixando lacunas na formação de profissionais preparados para os mercados atuais e futuros.

Essa desconexão entre a inovação tecnológica e a prática educacional tem gerado excesso de vagas não preenchidas, excesso de currículos inadequados sendo rejeitados, vagas são disputadas por milhares de concorrentes, ferramentas para iniciantes de baixo valor para o mercado e uma abordagem que prioriza tendências regionais exclusivamente sobre fundamentos sólidos. Dentre os problemas identificados encontramos:

- **Ritmo acelerado de inovação:** As tecnologias avançam em uma velocidade que muitas instituições não conseguem acompanhar. Isso

resulta em currículos desatualizados e alunos despreparados para o mercado.

- **Obsolescência tecnológica:** O avanço rápido da tecnologia força atualizações constantes, muitas vezes inviáveis para instituições de menor porte.
- **Falta de projetos práticos em IoT:** Áreas emergentes, como Internet das Coisas, muitas vezes são ignoradas, criando lacunas na formação de novos profissionais.
- **Complexidade das ferramentas disponíveis:** Ferramentas práticas com usos profissionais, frequentemente não são acessíveis a iniciantes ou instituições menores. Falta Pré-Moldados profissionais para início rápido de desenvolvimento de software.
- **A falta de curadoria de código responsável** torna o processo de aprendizagem caótico, com inúmeras novas ferramentas, em vez de uma curadoria zelosa e experiente.
- **A curadoria de códigos** não é focada em programadores e agências, mas sim na necessidade de grandes players do mercado.
- **Complexidade cognitiva:** Desnecessária alta complexidade cognitiva do código.
- **Falta Material:** Falta de manuais de suporte e material técnico diversificado.

- **Livros Técnicos para Iniciantes:** Falta de livros explanando códigos para iniciantes com complexidade cognitiva baixa.
- **Sem Teoria:** Alta dependência dos manuais técnicos oficiais, sem pedagogia própria, sem métodos exclusivos e sem metodologia inovadora.
- **Pouco uso do NO-CODE e do LOW-CODE** que são tecnologias com entendimento acessível a todas as pessoas.
- Falta ferramentas técnicas lúdicas que usem jogos para enfatizar o conhecimento aprendido (ex.: Flex Zombie).
- **Desempenho profissional comprometido**, onde os alunos não conseguem aplicar efetivamente o que aprenderam.
- **Foco limitado em práticas alinhadas com o mercado internacional:** Os cursos frequentemente não seguem as melhores tendências e práticas atuais do mercado internacional de tecnologia.
- **Ataques Cibernéticos:** Plataformas de ensino são alvos frequentes de hackers, comprometendo a segurança dos dados, dados sensíveis do negócio, comprometendo o valor da própria empresa.

A educação online corre o risco de formar profissionais despreparados para as exigências do mercado de trabalho atual.

Fonte: <https://www.yahoo.com/tech/hackers-breach-andrew-tates-online-university-capturing-data-on-800000-users-184800703.html>

O PROBLEMA: ENGAJAMENTO, RETENÇÃO E SUPORTE AO ESTUDANTE

A falta de suporte zeloso e personalizado logo no início da carreira de tecnologia, faz com que os cursos tenham altas taxas de abandono e desmotivação. Além disso, muitos programas de ensino online carecem de interatividade e praticidade, dificultando a aplicação dos conhecimentos no mundo real.

- **O material físico, a presença física de um mentor e de outros alunos possui vantagens** insubstituíveis em relação ao material virtual.
- **Desmotivação e desistência:** A falta de suporte adequado durante o aprendizado cria uma desconexão entre os alunos e seus objetivos, resultando em baixas taxas de conclusão, especialmente em ambientes não empresariais.
- **Pressão por resultados,** deadlines curtos e demanda de tempo livre são grandes.
- **Promessas falsas:** Algumas escolas fazem o uso marketing de guerrilha prometendo formar especialistas, às vezes não sendo capazes para tanto.

- **Menor interação professor-aluno:** A interação com o professor pode ser limitada e, em muitos casos, menos personalizada do que em um ambiente presencial.
- **Desafios para a auto-disciplina:** A educação online exige alta capacidade de auto-organização e disciplina dos alunos, o que pode ser um desafio, especialmente para estudantes mais jovens ou sem experiência com ensino remoto.
- **Números maquiados** dão a falsa impressão de sucesso na educação.
- **Tempo de Atenção:** Em um mundo cada vez mais rápido, o tempo de atenção médio vem diminuindo, porém há diversos cursos que não levam isso em consideração, é comum em algumas escolas de ensino de tecnologia vídeo-aulas e outros tipos de gravação com mais de uma hora de ensino massante e exaustivo.
- **LMS confusos:** Sistemas complexos voltados à venda e não ao aprendizado.
- **Falta do lúdico:** Falta teoria e abordagens mais criativas, para criar espaços de tempo entre os aprendizados, a fim de aproveitar técnicas pedagógicas mais avançadas.
- **Isolamento do aluno:** Muitos alunos relatam sentimentos de desconexão em relação aos

colegas e professores, impactando negativamente a motivação e o aprendizado.

- **Taxas de conclusão baixas:** Cursos online apresentam índices de abandono superiores a 80%, mesmo entre alunos motivados.
- **Dificuldade de Aplicação Prática:** A ausência de práticas concretas e interativas em muitos cursos reduz a retenção de conhecimento e a aplicabilidade no mercado de trabalho.
- **Promessas não cumpridas:** e-Learning, inicialmente visto como uma revolução na educação técnica e superior, falharam em democratizar o acesso ao ensino de qualidade.
- **Público-alvo restrito:** A maioria dos participantes já possui diplomas universitários ou experiência na área, contradizendo o propósito de inclusão.
- **Resultados decepcionantes de estudos:** Testes com intervenções, como planejamento de longo prazo e aprendizado social, mostraram melhorias insignificantes nas taxas de conclusão.
- **Sobrecarga administrativa:** Falhas no suporte técnico e pedagógico ao atender milhares, às vezes milhões de alunos, dificultam a adaptação ao formato online.
- **Saturação do mercado:** A proliferação de cursos online gratuitos ou de baixo custo de altíssima

qualidade contribui para a falta de padronização do mercado.

- **Deficiência em plataformas adaptativas:**

As plataformas de e-learning frequentemente não são adaptativas, o que significa que elas não conseguem identificar áreas onde os conteúdos estão se tornando obsoletos e sugerir atualizações necessárias.

- **Ausência de feedback contínuo:** Falta um sistema de feedback contínuo dos alunos e profissionais da indústria para identificar rapidamente quando os conteúdos precisam ser revisados ou atualizados. Sem esse feedback, é difícil manter um ciclo virtuoso de melhoria contínua.

- **Aplicação de I.A.** no ensino e tentativas de personalizar intervenções usando algoritmos de machine learning apresentaram resultados decepcionantes, apenas marginalmente melhores do que a ausência de intervenção.

As instituições de e-Learning precisam humanizar sua essência, reconhecendo que é melhor enfrentar esses desafios do que escondê-los. Assim garantimos que os cursos sejam eficazes e que estudantes de tecnologia permaneçam motivados e apoiados ao longo da sua jornada educacional.

Fonte:

<https://www.forbes.com/sites/dereknewton/2020/06/21/the-depressing-and-disheartening-news-about-moocs/>

O PROBLEMA: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Embora o ensino online prometa democratizar o acesso à educação, na área de educação de tecnologia isso não está ocorrendo. Os cursos são focados em jovens bem formados, com alto poder aquisitivo e muitas vezes já empregados na área, excluindo população em geral, vulneráveis e iniciantes. As limitações podem incluir:

- **Custo elevado:** Muitos programas educacionais exigem um alto investimento financeiro, tornando-os inacessíveis para uma grande parcela da população.
- **Exclusão digital:** Grupos vulneráveis, como comunidades rurais ou de baixa renda, frequentemente são deixados para trás devido à falta de acesso a tecnologia básica.
- **Divisão digital:** estudantes de baixa renda têm acesso limitado à tecnologia e internet necessárias para o sucesso educacional.
- **Ausência de representatividade social:** Os conteúdos e metodologias nem sempre refletem a diversidade e as necessidades da sociedade.

- **Número extremamente baixo de desenvolvedoras mulheres**, de indígenas, pessoas com TEA e TDAH, negros, não-binários, dentre outros grupos desfavorecidos.
- **Não há encontros presenciais** constantes e acolhedores. Especialmente para grupos socialmente vulneráveis e/ou com dificuldades de aprendizado.
- **As ferramentas não possuem sistema avançado para inclusão** de pessoas com deficiência visual, auditiva e da fala.
- **Pedagogia não amigável** para quem não tem contato substancial com a língua inglesa.
- **Falta computadores**, os desktops são máquinas raras, países africanos, por exemplo, não passaram para a era do PC, mas são campeões e recordistas no uso de smartphones.
- **Dificuldades tecnológicas**: Alunos e professores enfrentam desafios em aprender a usar novas plataformas, especialmente em contextos de baixa alfabetização digital.
- **Resistência dos educadores**: Falta bons professores, geralmente estão acostumados ao ensino tradicional, enfrentam uma curva de aprendizado íngreme para adaptar suas metodologias.

- **Falta de suporte personalizado:** A interação limitada com professores e colegas torna a experiência menos rica e inclusiva.
- **Complexidade cognitiva:** A falta de preocupação com a complexidade cognitiva no ensino online de tecnologia resulta na introdução de conceitos complexos desde o início, sem uma abordagem gradual que facilite a compreensão e assimilação pelos alunos. Essa negligência continua ao longo do curso, dificultando a capacidade dos alunos de lidar com a complexidade real do trabalho técnico.

O PROBLEMA: SAÚDE E SUSTENTABILIDADE

A modernização do ensino vem acompanhada de novos desafios para a saúde física e mental dos alunos e trabalhadores. A maioria absoluta das pessoas trabalhadoras da área não está registrada na CLT e as cooperativas acabam contemplando apenas trabalhadores de grandes empresas do setor.

Para os estudantes de tecnologia, sobretudo, estar na frente da tela de um computador, com excesso de conteúdo para aprender, prazos apertados para seguir o conteúdo, aliado a sobrecarga cognitiva causada por métodos intensivos e pouco humanizados de aprendizagem, é uma das principais causas de burnout e frustração.

Para jovens e profissionais, essas questões podem criar ciclos de exaustão que comprometem, sua vida pessoal, o desempenho acadêmico e a capacidade de trabalhar com problemas complexos no mercado, eis as formas que a saúde de alunos e profissionais podem ser impactadas:

SOBRECARGA COGNITIVA E EXAUSTÃO

- **Métodos intensivos e mal distribuídos:** A ausência de estratégias pedagógicas que

incluam micro-módulos dentro de contexto maiores e pausas contribui para a exaustão. A ausência dessa abordagem também impede que os alunos processem e assimilem o conhecimento de forma eficaz.

- **Deadlines irreais:** Pressões por resultados rápidos levam profissionais a jornadas extensas sem necessidade justificada.
- **Impactos físicos e mentais:** Estresse, fadiga e burnout comprometem tanto a saúde quanto o desempenho acadêmico e profissional.
- **Fadiga Digital:** O uso contínuo de dispositivos eletrônicos causa problemas de visão, dores de cabeça e estresse.

IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO À LUZ AZUL

- **Danos oculares:** A exposição prolongada pode levar a problemas na retina, como degeneração macular e catarata.
- **Prejuízo ao sono:** Estudos científicos comprovam que apenas 13 minutos de exposição à luz azul do celular reduz em 50% a produção do hormônio do sono. A luz azul suprime a produção de melatonina, dificultando o descanso e impactando diretamente no ritmo circadiano.

- **Danos generalizados:** Quando o relógio biológico é desregulado, ocorrem todos os tipos de reações prejudiciais, como desequilíbrios hormonais e inflamação do cérebro
- **Doenças associadas:** Diabetes, obesidade e depressão são agravadas pelo desequilíbrio no relógio biológico causado pela luz azul.
- **Falta de medidas para minimizar a exposição excessiva às telas:** Não há nenhuma medida para minimizar os problemas de saúde ocular e mental decorrentes da exposição prolongada às telas.

RISCOS DA VIDA SEDENTÁRIA

- **Dores nas costas:** Longos períodos sentado geram estresse nos músculos das costas e nos discos da coluna, agravados por má postura.
- **Síndrome metabólica:** Prolongadas horas de inatividade podem desencadear condições como hipertensão, obesidade abdominal, glicemia elevada e níveis de colesterol ruins.
- **Doenças cardíacas e câncer:** Estudos mostram que a inatividade aumenta significativamente o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

- **Varizes:** A permanência contínua na mesma posição dificulta o retorno venoso, causando varizes ou veias dilatadas.

- **Falta de Incentivo a Atividades Físicas e Mindfulness**

O mercado atual não incentiva adequadamente atividades físicas e práticas de mindfulness que poderiam equilibrar o desgaste mental e físico dos alunos. A falta desse equilíbrio contribui para o aumento do estresse e do burnout entre os alunos.

- **Fadiga do aprendizado online:** Dificuldade de concentração; Frustração e irritabilidade; Tensão muscular, cansaço físico e insônia.

Esses eixos não apenas definem os problemas, mas também revelam como eles estão interconectados, ampliando os desafios do setor. Soluções mais equilibradas e inclusivas são necessárias para alinhar bem-estar e progresso tecnológico.

BRAIN ROT - CÉREBRO PODRE

Escolhido como a palavra do ano de 2024 pelo Dicionário Oxford, o termo “*Brain Rot*” refere-se à deterioração mental e cognitiva causada pelo consumo excessivo de conteúdos triviais na internet, como vídeos

superficiais e feeds infinitos. Esse fenômeno é associado à **mudança para pior na estrutura e funcionamento do cérebro**, que ocorre de maneira acelerada devido à sobrecarga digital.

A expressão *Brain Rot* não é nova, tendo sido usada pela primeira vez em 1854 no livro *Walden* de Henry David Thoreau, onde o autor criticava a preferência por ideias simples, como o governo cuidar das plantações de batata, em detrimento das complexas, como dar atenção ao *Brain Rot*. Na era digital, a banalização de informações, especialmente entre os jovens, reflete essa tendência, com um aumento de 230% no uso do termo entre 2023 e 2024.

Para mitigar os danos, sugere-se limitar o tempo de tela, utilizando aplicativos que controlam o uso da internet e promovem um consumo mais consciente. Essa prática pode ser benéfica tanto para jovens quanto para adultos.

Fonte:

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2023/05/conheca-3-fatos-impressionantes-sobre-os-efeitos-da-luz-azul-na-qualidade-do-sono>

<https://www.youtube.com/watch?v=7phbXwNRZqM>

TEMPO DE RETENÇÃO DE ATENÇÃO NO AMBIENTE DIGITAL

Com a atenção humana diminuindo drasticamente na era digital, os métodos de ensino tradicionais falham em manter os alunos engajados, prejudicando a retenção e a eficácia do aprendizado.

A retenção de atenção no ambiente digital é um desafio significativo no ensino online de tecnologia. A natureza dos cursos online, que frequentemente envolvem longos períodos de exposição às telas, impacta negativamente eminente a saúde e a capacidade de concentração dos alunos.

Os dados sobre a atenção moderna

1. Declínio no foco em telas:

- Em 2004, o tempo médio de atenção em uma tela era de **2,5 minutos**. Hoje, caiu para apenas **47 segundos**.

2. Impacto das interrupções:

- Quando desviamos nossa atenção de uma tarefa, levamos em média **25 minutos e 26 segundos** para voltar ao foco original.

- No trabalho, as pessoas permanecem cerca de **10,5 minutos** em um projeto antes de serem interrompidas, seja internamente ou por fatores externos.

Evidências da boa atenção

A Netflix, que rastreia o comportamento dos espectadores, demonstra que as pessoas podem se concentrar por horas em bons filmes e séries.

Por exemplo, 73% dos entrevistados em um estudo de 2017 da Deloitte relataram assistir a várias horas de uma série em uma única sessão ("binge-watching"). A atenção humana não é limitada, mas sim moldada pela qualidade e pelo contexto da atividade.

O efeito cascata das interrupções

- Quando somos interrompidos, não retomamos imediatamente o projeto original. Em vez disso:
 - Mudamos para uma segunda tarefa.
 - Somos novamente interrompidos, iniciando uma terceira tarefa.
 - O ciclo se repete até que finalmente voltamos ao projeto original.
- Durante esse tempo, estamos trabalhando em outras coisas, mas com um custo: **"custo de alternância"**. Esse custo inclui:

- O esforço para retomar o raciocínio e reorientar-se no trabalho.
- Maior probabilidade de erros.
- Aumento do estresse.

Impactos práticos

- **Produtividade:** A fragmentação do foco pode comprometer prazos e qualidade do trabalho.
- **Saúde mental:** O esforço constante para alternar entre tarefas pode aumentar o estresse e a sensação de sobrecarga.
- **Reflexão para gestores:** Embora o tempo dedicado a projetos seja curto, os trabalhadores estão ocupados. No entanto, as constantes alternâncias sugerem a necessidade de sistemas que minimizem interrupções e priorizem o foco profundo.

Atenção x Qualidade do Produto

Dra. Gemma Briggs, psicóloga e pesquisadora da Open University questiona a ideia amplamente difundida de que o ser humano possui uma atenção cada vez mais curta, argumentando que essa noção é um equívoco simplista e descontextualizado. A Dra Briggs afirma que a atenção é "dependente da tarefa",

ou seja, o tempo e a intensidade da atenção variam de acordo com a demanda e o contexto.

Pontos-chave sobre a atenção humana:

1. A inexistência de uma média universal de atenção:

- Dra. Briggs afirma que calcular um "tempo médio de atenção" não faz sentido em termos psicológicos, já que a atenção é moldada por fatores como:
 - A **natureza da tarefa.**
 - As **experiências e expectativas individuais.**

2. A influência de expectativas e experiências:

- A forma como uma pessoa presta atenção a algo depende diretamente de suas expectativas sobre a situação.
- Nossas vivências anteriores ajudam a moldar o que percebemos e como processamos as informações no momento.

3. Medição de atenção em tarefas específicas:

- Estudos que tentam medir atenção em situações específicas, como assistir a palestras, não indicam um tempo "padrão".
- Cada indivíduo aplica diferentes níveis de atenção, dependendo do seu interesse,

motivação e capacidade para a tarefa em questão.

PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO

PESQUISA TIMSS

Um teste internacional divulgado nesta quarta-feira mostrou novamente países asiáticos na frente dos rankings de aprendizagem. De acordo com o Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (TIMSS, na sigla em inglês) 2023, Cingapura lidera as duas disciplinas avaliadas no 4º e 8º anos do ensino fundamental. Já o Brasil ficou entre os piores participantes.

Pontos-Chave dos Resultados

Cingapura na liderança: O país segue como referência global em Matemática e Ciências, impulsionado por investimentos consistentes, políticas públicas eficientes e práticas pedagógicas baseadas em evidências.

Desempenho do Brasil: Ficando entre os piores no ranking, o Brasil evidencia desafios estruturais e pedagógicos no sistema educacional, com destaque para a falta de aprendizagem sólida em Matemática e Ciências.

Impacto do TIMSS: A participação pela primeira vez nesse estudo global oferece ao Brasil uma referência comparativa valiosa para avaliar políticas educacionais e repensar estratégias de ensino.

Por que Cingapura domina?

Foco em habilidades fundamentais: Desde cedo, o currículo enfatiza Matemática e Ciências, com progressões claras entre níveis escolares.

Formação de professores: Investimentos robustos garantem educadores altamente capacitados e preparados para aplicar métodos eficazes.

Aprendizagem baseada em competências: Métodos como o "método de Singapura" na Matemática, que enfatiza visualização e resolução de problemas, tornam a aprendizagem mais intuitiva.

Alto investimento em educação: Políticas consistentes mantêm padrões elevados de ensino e infraestrutura.

PESQUISA PISA 22/23

MATEMÁTICA

- 73% dos estudantes brasileiros não alcançaram o nível básico de proficiência (OCDE: 31%).
- Apenas 1% dos alunos no Brasil alcançou os níveis de excelência (5 e 6), comparado a 9% na média da OCDE.

Baixa Proficiência em Matemática

O patamar mínimo exige que os estudantes interpretem situações simples, como converter moedas ou calcular distâncias. Não alcançar esse nível básico compromete habilidades práticas e a capacidade de resolução de problemas cotidianos.

Jovens sem proficiência suficiente em Matemática enfrentam barreiras significativas no mercado de trabalho.

A dificuldade de interpretar dados e resolver problemas afeta a participação cidadã, especialmente em uma sociedade cada vez mais orientada por tecnologia e informação.

A programação exige habilidades em lógica, resolução de problemas e raciocínio matemático.

A dificuldade em interpretar dados, modelar situações e usar algoritmos pode limitar o progresso dos estudantes.

Conceitos como estrutura de dados, loops e cálculo de complexidade se tornam mais desafiadores sem uma base sólida em Matemática.

Leitura

- 50% dos estudantes brasileiros não alcançaram o nível 2 de proficiência (OCDE: 26%).

Apesar de não ter havido aumento de insuficiência, a manutenção de níveis altos de baixa proficiência indica que as estratégias para melhorar o aprendizado nessas áreas têm sido insuficientes.

A compreensão de documentação técnica, tutoriais e manuais é essencial para aprendizado autônomo em programação.

A baixa habilidade de interpretar textos complexos compromete a capacidade dos estudantes de buscar e aplicar soluções.

Ciências

55% dos estudantes brasileiros não atingiram o nível mínimo esperado (OCDE: 24%).

Embora menos diretamente ligada à programação web, Ciências desenvolve a capacidade de pensamento analítico, essencial para abordar problemas técnicos.

O raciocínio científico apoia a capacidade de testar hipóteses, depurar códigos e validar resultados.

COMPARAÇÃO COM A OCDE

A disparidade entre o Brasil e a média da OCDE em todas as áreas avaliadas é alarmante, refletindo diferenças estruturais nos sistemas educacionais:

Investimentos: Países da OCDE investem mais em formação de professores, infraestrutura escolar e desenvolvimento curricular.

Desigualdades: O Brasil enfrenta desafios relacionados à desigualdade de acesso à educação de qualidade, especialmente nas regiões mais pobres.

IMPACTOS NO MERCADO DE PROGRAMAÇÃO E NA INCLUSÃO DIGITAL

O Brasil pode perder espaço em um mercado de tecnologia globalizado que demanda profissionais com competências avançadas. Startups e empresas locais enfrentam dificuldade em encontrar talentos capacitados.

Ampliação da Exclusão Digital

Jovens que não atingem níveis básicos de aprendizado têm menos chances de ingressar em áreas tecnológicas, perpetuando desigualdades no acesso a empregos de alta remuneração.

A programação, uma área vista como um caminho para inclusão social, pode permanecer inacessível para muitos. Conceitos emergentes como inteligência artificial, blockchain e computação na nuvem requerem habilidades técnicas e cognitivas ainda mais avançadas.

Fonte:

<https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/noticia/2024/12/04/asiaticos-no-topo-brasil-entre-ultimos-veja-quem-lidera-ranking-de-aprendizagem-de-matematica-e-ciencias.ghtml>

<https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/noticia/2023/12/05/pisa-2022-73percent-dos-brasileiros-nao->

aprenderam-o-minimo-esperado-em-matematica-veja-ranking.ghtml

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cv2zx819rg4o>

<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2023/12/05/ranking-da-educacao-brasil-esta-nas-ultimas-posicoes-no-pisa-2022-veja-notas-de-81-paises-em-matematica-ciencias-e-leitura.ghtml>

PESQUISA EDU4DEV

Realizamos uma pesquisa em 2019, em um evento com mil pessoas desenvolvedoras experientes, usamos uma amostra de 174 pessoas programadoras. O nosso intuito com essa pesquisa foi extrair informações sobre o início de carreira deles. Sintetizamos as respostas no seguinte:

Quão um super programador você se considera?

Respostas mais comuns: As respostas variam, mas muitos se consideram em nível alto ou intermediário.

Quais tecnologias você usa e mais gosta?

- JavaScript (Node.js, React, React Native)
- PHP
- Python
- Java
- HTML/CSS

Quanto tempo você programa por dia?

- **4 a 8 horas por dia:** A maioria dos participantes.
- **Sempre que acordado:** Alguns participantes.

Quanto você já gastou em cursos de tecnologia?

Investimento médio: Varia da faixa de cursos gratuitos, cursos de baixo custo, até cerca de R\$2.000 em e-Learning. Investimentos em faculdade podem chegar a R\$80 mil.

Você conhece algum programador iniciante ou alguém que gostaria de iniciar sua carreira neste mundo?

Resposta: A maioria absoluta conhece.

Como foi o seu início na carreira de programador, respostas mais comuns:

- "Fiquei perdido"
- "Quase desisti"

Os cursos, vídeos, tutoriais, e afins, destinados para pessoas programadoras iniciantes, na sua opinião, quão fáceis eles são para leigos (1 - nada fácil / 5 - muito fácil):

Média: 3 (Moderado)

Quanto é importante fazer uma faculdade na área?

Considerada importante por muitos, mas não essencial para todos.

No início, quando você estava fazendo algum curso/tutorial, você enfrentava dificuldades para aprender?

Muitas dificuldades em entender e desmotivação.

Ao tentar aprender a programar, alguma vez você já se sentiu desmotivado?

Sim, a maioria absoluta relata desmotivação.

Na sua opinião, para quem está começando na vida de programação, preços como R\$900 para aprender o básico é:

"Justo" a "Caro, mas vale o investimento".

Se você tivesse a oportunidade de dar dicas para você mesmo no seu início na vida de programação, o que você indicaria para si mesmo?

- "Coloca a mão na massa"
- "Relaxa, toma um ar e volta mais tarde"

Quanto é importante estudar as teorias e bases, antes/durante a aprendizagem do básico?

Muito importante.

Quais plataformas você considera boa para estudo?

- Udemy (cursos baratos)
- YouTube (material gratuito)

- Stackoverflow (material gratuito)
- Google (material gratuito)

Quão importante é o auxílio individual na hora de aprender a desenvolver?

Considerado essencial, muito importante.

O que você acha mais importante para aprender a programar:

- "Coloca a mão na massa"
- "Ter um mentor"

Você gostaria de fazer parte de um time que pensa em soluções criativas para o ensino para leigos de desenvolvimento web e mobile?

Interesse: A maioria absoluta dos participantes mostrou interesse em participar de movimentos estudantis em prol de novos estudantes.

O ENSINO DO FUTURO

Transição verde e transformação tecnológica devem gerar 69 milhões de empregos até 2027, diz pesquisa. Contudo, no mesmo período, 83 milhões postos poderão ser eliminados por conta de novas tecnologias. Entre os novos postos de trabalho gerados, o estudo destaca:

- Especialistas em IA e aprendizagem de máquina;
- Especialista em sustentabilidade;
- Analista em Inteligência de negócios;
- Analista de Segurança da Informação;
- Engenharia de Fintechs;
- Cientistas e analistas de dados;
- Engenharia de robótica;
- Especialista em Big Data;
- Operadores de equipamentos agrícolas;
- Especialistas em transformação digital.

Os dados são do relatório O Futuro do Trabalho 2023, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum – WEF) com o apoio da Fundação Dom Cabral (FDC) nas pesquisas de opinião executiva.

Essas profissões certamente puxam outras demandas do mercado, como a necessidade de designers, profissionais do marketing, dentre outras oportunidades. Além disso, o estudo traz a expectativa de que os empregos na educação cresçam cerca de 10%, levando a 3 milhões de empregos adicionais para professores de educação profissional e professores universitários.

Também existe a perspectiva de que os empregos para profissionais do setor agrícola, especialmente Operadores de Equipamentos Agrícolas, Niveladoras e Classificadoras, tenham um aumento de 15% a 30%, levando a mais 4 milhões de empregos.

Já os principais postos de trabalho que devem desaparecer, segundo a pesquisa, são:

- Caixas de banco e funcionários relacionados;
- Funcionários dos Correios;
- Caixas e cobradores;
- Escriturários de entrada de dados;
- Secretários administrativos e executivos;
- Assistentes de registro de produtos e estoque;
- Escriturários de contabilidade;
- Legisladores e oficiais judiciários;
- Atendentes estatísticos, financeiros e de seguros;

- Vendedores de porta em porta, ambulantes e trabalhadores relacionados.

O relatório diz ainda que as organizações pesquisadas preveem 26 milhões de empregos a menos até 2027 impulsionadas principalmente pela digitalização e automação.

HABILIDADES PROFISSIONAIS

Os empregadores que participaram da consulta estimam que 44% das habilidades dos trabalhadores serão alteradas nos próximos cinco anos e que 60% da atual força de trabalho irá demandar treinamento antes de 2027.

As competências mais importantes exigidas, segundo média global, para os trabalhadores em 2023 são:

- Pensamento analítico;
- Pensamento criativo;
- Resiliência, flexibilidade e agilidade;
- Motivação e autoconsciência;
- Curiosidade e formação contínua;
- Literatura tecnológica;
- Empatia e escuta ativa;
- Liderança e influência social;
- Controle de qualidade.

No Brasil, executivos esperam que 53% das habilidades exigidas pela força de trabalho permaneçam as mesmas.

Dos cerca de 136 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil, o relatório menciona que apenas 17% da força de trabalho possui um diploma de educação de nível superior ou vocacional.

Fonte:

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/transicao-verde-e-transformacao-tecnologica-devem-gerar-69-milhoes-de-empregos-ate-2027-diz-pesquisa>

MÉTODOS DE ENSINO

ENSINO HÍBRIDO E APRENDIZADO SOCIAL

A integração de ferramentas interativas e mentorias reflete um forte componente social. Comunidades ativas e redes de apoio incentivam o aprendizado colaborativo, promovendo a troca de experiências entre os participantes.

Sessões de estudo em grupo, tanto virtuais quanto presenciais, em eventos como hackathons ou encontros regionais, fortalecem esses laços e ajudam a consolidar o aprendizado em rede.

MODELO DE AUTO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS

Esse modelo permite que o aluno complemente sua formação com módulos adicionais, acessíveis online,

sobre temas avançados como design de interfaces ou frameworks modernos.

Essa liberdade é fundamental para quem deseja ir além dos conteúdos básicos ou se especializar em áreas específicas que aumentem sua empregabilidade.

MODELO DE ROTAÇÃO

Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom): A teoria é estudada em casa, com materiais impressos ou online, liberando as aulas presenciais para foco em prática e projetos.

Isso proporciona mais tempo para que os alunos apliquem os conceitos aprendidos, fortalecendo habilidades práticas e incentivando a colaboração em grupos.

MODELO FLEXÍVEL

Aqui, o aluno avança no seu próprio ritmo, aproveitando conteúdos digitais acessíveis e organizados para consulta constante.

Mentores ou professores estão disponíveis em momentos estratégicos para suporte presencial, oferecendo orientações individuais ou práticas de grupo. Esse modelo é particularmente valioso para

quem enfrenta dificuldades de acesso contínuo à internet, proporcionando uma abordagem inclusiva.

MODELO PERSONALIZÁVEL

Com disciplinas adicionais oferecidas exclusivamente online, os alunos podem escolher tópicos que complementem suas metas pessoais, como inteligência artificial ou desenvolvimento de jogos.

Esse modelo é ideal para quem busca aprofundamento em áreas de nicho ou que deseja montar uma formação única, alinhada aos seus objetivos profissionais.

MODELO DE ENRIQUECIMENTO VIRTUAL

Nesse modelo, grande parte do conteúdo é estudada remotamente, mas encontros presenciais são organizados para atividades práticas, mentorias e troca de experiências. Esses eventos podem ocorrer mensalmente, em espaços colaborativos, onde os alunos apresentam projetos e aprendem uns com os outros, reforçando a aplicação prática do conhecimento.

ENSINO INDIVIDUALIZADO

Com uma plataforma de aprendizado adaptativo, os alunos recebem conteúdos ajustados ao seu nível e ritmo.

Quem precisa de reforço em fundamentos pode revisar materiais básicos, enquanto os mais avançados encontram desafios específicos para aprofundar suas habilidades. Essa personalização mantém o engajamento e reduz a evasão.

ABORDAGEM INTEGRADA

Esses modelos podem ser combinados de forma personalizada para atender às necessidades de cada público. Seja promovendo inclusão digital em áreas remotas, oferecendo flexibilidade para diferentes ritmos ou criando oportunidades de networking, o ensino misto proporciona uma formação rica e acessível a todos.

NOTAS DE VERSÃO

V.0.1.0 – 23/12/24 - publicação.

Mano Dev*Milton Bolonha*

Toda esperança
É como uma criança
E todo vendaval
Ele acaba no final
Brasil beta chegará em breve
Vai Mano/Mina Dev
Caminhar na brisa leve!